Rapport Big Data : Analyse des Routes Maritimes (AIS Ships)

1. Introduction

1.1 Contexte

Le secteur maritime représente plus de 80 % du commerce mondial. Chaque navire transmet régulièrement des données AIS (Automatic Identification System) incluant sa position GPS, sa vitesse, son cap et un identifiant unique. Ces données sont produites en continu par des milliers de navires et génèrent des millions d'enregistrements par jour, ce qui nécessite l'utilisation de technologies Big Data pour leur analyse.

1.2 Problématique

L'objectif de ce projet est d'exploiter des données AIS massives afin de :

- comprendre et cartographier les routes maritimes principales,

- analyser les comportements des navires en mer,

- détecter automatiquement des anomalies ou comportements suspects,

- visualiser le trafic maritime sous forme de cartes ou heatmaps.

1.3 Objectifs du projet

- Ingestion et traitement distribué des données AIS.

- Prétraitement et nettoyage des données GPS.

- Analyse spatio-temporelle des trajectoires.

- Application d'algorithmes de clustering pour découvrir les routes principales.

- Détection d'anomalies dans les trajectoires des navires.

- Visualisation des routes et zones de densité sur carte.

2. Données

2.1 Source du dataset

Les données utilisées proviennent du dataset Kaggle AIS Tracking Data of Ships, contenant MMSI, latitude, longitude, timestamp, vitesse et direction.

2.2 Caractéristiques du dataset

- Plusieurs millions d'enregistrements.

- Données multidimensionnelles (spatio-temporelles).

- Format brut nécessitant un nettoyage important.

- Données réelles provenant de capteurs IoT embarqués.

3. Architecture Big Data

3.1 Technologies

Apache Spark, Spark SQL, Spark MLlib, Parquet, Kafka (optionnel).

3.2 Pipeline Big Data

1. Ingestion des données AIS.

2. Nettoyage et prétraitement.

3. Calcul d'attributs dérivés.

4. Clustering.

5. Détection d'anomalies.

6. Visualisation.

4. Prétraitement des données

4.1 Nettoyage

Suppression des points GPS incohérents, correction des timestamps, filtrage des vitesses impossibles.

4.2 Transformations

Conversion timestamps, segmentation des trajectoires, calcul de distances, variations de vitesse et direction.

5. Analyse des routes maritimes

Clustering avec K-Means, DBSCAN, HDBSCAN pour identifier les routes principales.

6. Détection d'anomalies

Méthodes : Isolation Forest, LOF, analyses statistiques. Détection d'arrêts suspects, déviations brusques, perte du signal AIS.

7. Visualisation

Heatmaps maritimes, tracés de routes, dashboards éventuels.

8. Résultats et analyse

Identification de corridors maritimes, détection de comportements suspects, zones congestionnées.

9. Conclusion

Projet démontrant l'intérêt du Big Data pour l'analyse AIS. Perspectives : streaming temps réel, modèles prédictifs, cartes interactives.